

GTI - Banco de dados - 2025 - Anotações de aula

Professor Miguél Suares

2025-09-01

Contents

Sobre estas anotações	7
0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR	7
0.2 Leitores de formato de arquivo EPUB para SmartPhone	8
0.3 Livros Texto da Disciplina	9
0.4 Calendário das aulas	13
0.5 Alunos 2025 - 2o Semestre	14
1 Aula Inaugural	15
1.1 Disciplina: Banco de Dados	15
1.2 Sobre o Professor	16
1.3 Objetivos da Disciplina	16
1.4 Calendário da Disciplina	17
1.5 Ementa Resumida	18
1.6 Avaliação	18
1.7 Ferramentas da Disciplina	18
1.8 Expectativas e Regras	19
1.9 Dicas para Mandar Bem	19
1.10 Encerramento	19
1.11 Estamos prontos?	19
2 Fundamentos de Sistemas de Bancos de Dados	21
2.1 O início : Edgar Frank “Ted” Codd (19/08/1923 – 18/04/2003) .	21
2.2 Anos 1970: IBM entra no Modelo relacional: SystemR e SE- QUEL/SQL	22

2.3	Anos 1970: Prof Codd inspira Prof StoneBraker: BANCO INGRES	23
2.4	Anos 1980: INGRES (SEMI-LIVRE) vs IBM System R (pago) vs ORACLE	24
2.5	Anos 1990: MySQL e POSTGRES que vira POSTGRESQL . . .	24
2.6	Anos 2000: Sybase eo No-SQL	25
2.7	Exercícios	26
3	Modelagem de Bancos de Dados	27
3.1	Introdução: Visitando a teoria de Bancos de Dados	28
3.2	Modelo Matemático de um Banco de Dados	30
3.3	Modelo Lógico de Banco de Dados	31
3.4	Modelo Físico de Banco de Dados	33
3.5	EXEMPLO: MONTADORA	35
3.6	Normalização em Bancos de Dados Relaionais	36
3.7	Referências	39
3.8	Exercícios	39
3.9	Respostas dos exercícios	41
4	Administração e Gerenciamento de Bancos de Dados	45
5	Administração e Gerenciamento de Bancos de Dados	47
6	Banco de Dados: Uma Aplicação CRUD	49
7	Banco de Dados: Uma Aplicação CRUD	51
8	Banco de Dados: MySQL (MariaDB)	53
9	Banco de Dados: MySQL (MariaDB)	55
10	Banco de Dados: Postgres	57
11	Banco de Dados: Postgres	59
12	Banco de Dados Espaciais - Cliente QGIS	61

<i>CONTENTS</i>	5
13 Banco de Dados Espaciais - Cliente QGIS	63
14 Banco de Dados Estatístico - Cliente Rstudio	65
15 Banco de Dados Estatístico - Cliente Rstudio	67
16 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 01	69
17 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 01	71
18 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 02	73
19 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 02	75
20 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 03	77
21 Banco de Dados - Análise de Dados Parte 03	79

Sobre estas anotações

Estas anotações são apenas lembretes das aulas expostas em sala, durante a disciplina de Banco de dados.

0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR

0.1.0.1 <https://miguel7penteadogithubio/2025-2sem-GTI-BancoDeDados>



0.2 Leitores de formato de arquivo EPUB para
SmartPhone



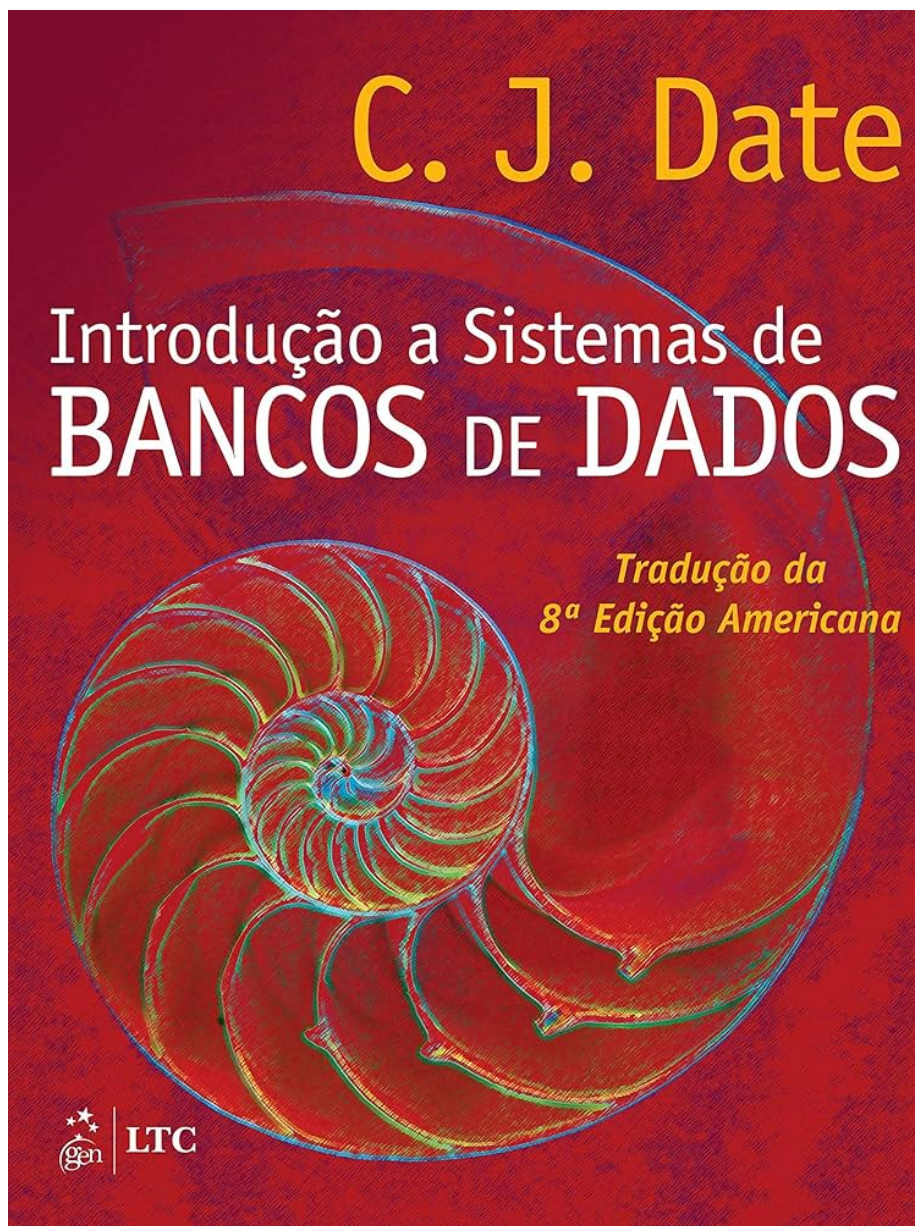
0.2.1 ANDROID

0.2.1.1 Moon+ Reader



0.3 Livros Texto da Disciplina

0.3.1 “Introdução a sistemas de bancos de dados” do autor
“Christopher John Date”



Autor(es)

0.3.2 Christopher John Date

Editora

LTC

Idioma	Português
ISBN	978-85-352-8445-4
Formato	Capa dura
Páginas	1623
Código	
Biblioteca	

0.3.3 “Projeto de bancos de dados” do autor “Carlos Alberto HEUSER”



Autor(es)

0.3.4 Carlos Alberto HEUSER

Editora

Bookman

Idioma

Português

ISBN-10

8577803821

Formato

Impresso

Páginas 282
Código
Biblioteca

0.4 Calendário das aulas

0.4.0.0.1 AGOSTO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
04/08/2025	Segunda-Feira	Aula Inaugural	
11/08/2025	Segunda-Feira	Aula 2	
18/08/2025	Segunda-Feira	Aula 3	
25/08/2025	Segunda-Feira	Aula 4	

0.4.0.0.2 SETEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
01/09/2025	Segunda-Feira	Aula 5	
08/09/2025	Segunda-Feira	Aula 6	
15/09/2025	Segunda-Feira	NP1	PROVA
22/09/2025	Segunda-Feira	Aula 7	
29/09/2025	Segunda-Feira	Aula 8	

0.4.0.0.3 OUTUBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
06/10/2025	Segunda-Feira	Aula 9	
13/10/2025	Segunda-Feira	Aula 10	
20/10/2025	Segunda-Feira	Aula 11	
27/10/2025	Segunda-Feira	Aula 12	

0.4.0.0.4 NOVEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
03/11/2025	Segunda-Feira	NP2	PROVA
10/11/2025	Segunda-Feira		N/A
17/11/2025	Segunda-Feira	SUB	PROVA
24/11/2025	Segunda-Feira		N/A

0.4.0.0.5 DEZEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
01/12/2025	Segunda-Feira		N/A
08/12/2025	Segunda-Feira	EXAME	PROVA
15/12/2025	Segunda-Feira		N/A

0.5 Alunos 2025 - 2o Semestre

0.5.1 Campus Chácara Santo Antônio

0.5.1.1 Turma TI2P40

Matrícula	Nome do aluno
F362BF0	BRUNO ANTONIO MARQUES
R536FA6	CAIO CESAR BALBINO DA SILVA
H6094I1	DOUGLAS VINICIUS M DOS SANTOS
R6607G5	GABRIEL ROQUE DOS SANTOS
R8133G7	ÍTALO KEVIN RODRIGUES DA SILVA
R837AA0	LUCAS SOUZA RODRIGUES
H714419	MARCOS PAULO CORDEIRO GOES

Chapter 1

Aula Inaugural

04/08/2025

Professor Miguél Suares

1.1 Disciplina: Banco de Dados

- Curso: Gestão em Tecnologia da Informação (GTI)
- Período: **Noturno**
- Turma: **2º semestre de 2025**
- Campus: **Chácara Santo Antônio**

“Dados são o novo petróleo.” – Clive Humby!



1.2 Sobre o Professor

- Nome: Prof. Miguel Soares
 - Formação: Mestre em Engenharia da Computação e Energia da Agricultura
 - Experiência: +10 anos com bancos de dados relacionais e análise de dados
 - Contato: miguel.penteado@docente.unip.br
-

1.3 Objetivos da Disciplina

- Compreender os fundamentos de bancos de dados
- Modelar dados com diagramas ER
- Implementar e consultar bases de dados com SQL
- Utilizar ferramentas como MySQL, PostgreSQL, QGIS e R
- Desenvolver raciocínio lógico para resolver problemas com dados



1.4 Calendário da Disciplina

Data	Aula	Tema
04/08/2025	Aula 1	Aula Inaugural
11/08/2025	Aula 2	Fundamentos
18/08/2025	Aula 3	Modelagem e Diagramas
25/08/2025	Aula 4	Administração e Gerenciamento
01/09/2025	Aula 5	Aplicação CRUD
08/09/2025	Aula 6	MySQL
15/09/2025	NP1	Prova
22/09/2025	Aula 7	Postgres
29/09/2025	Aula 8	QGIS
06/10/2025	Aula 9	RStudio
13/10/2025	Aula 10	Análise I
20/10/2025	Aula 11	Análise II
27/10/2025	Aula 12	Análise III
03/11/2025	NP2	Prova

1.5 Ementa Resumida

- Introdução a bancos de dados relacionais (RDBMS)
- Modelagem de dados (M.E.R.) e diagramas Entidade Relacionamento (D.E.R.)
- Linguagem SQL: DDL, DML, DCL
- Ferramentas: MySQL, PostgreSQL
- Visualização geoespacial (QGIS)
- Análise e exploração de dados (R e RStudio)



1.6 Avaliação

- Provas (NP1 + NP2)
- Prova Substitutiva
- Exame

1.7 Ferramentas da Disciplina

- Servidores de Banco de Dados: MySQL, PostgreSQL

- **Servidores de Banco de Dados:** pgAdmin, MySQL Workbench, DBeaver
 - **Geoprocessamento:** QGIS
 - **Análise de Dados:** R + RStudio
 - **Versionamento e Organização:** GitHub, Teams
-

1.8 Expectativas e Regras

- Pontualidade e entrega de atividades no prazo
 - Trabalhos devem ser originais (sem plágio)
 - Participação ativa nas discussões e práticas
 - Uso responsável das ferramentas
 - Respeito e colaboração entre colegas
-

1.9 Dicas para Mandar Bem

- Faça os exercícios logo após a aula
 - Participe das práticas com base real
 - Mantenha o repositório do projeto atualizado
 - Refaça consultas SQL até entender
 - Teste e documente suas soluções
-

1.10 Encerramento

1.11 Estamos prontos?

Dúvidas? Estou à disposição
Vamos construir conhecimento juntos!

Próxima aula: **Fundamentos de Banco de Dados** – 11/08/2025

Chapter 2

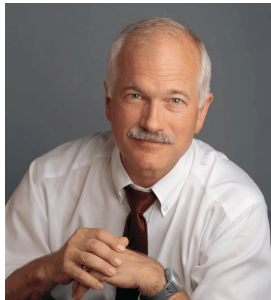
Fundamentos de Sistemas de Bancos de Dados

11/08/2025

Professor Miguél Suares

2.1 O início : Edgar Frank “Ted” Codd (19/08/1923 – 18/04/2003)

- Nome: Professor Codd - Matemático da IBM



- 1965: Cria modelo relacional nos tempos da IBM/NASA/Projeto Apolo



- 1969: Codd não é levado a sério
 - 1970: Publica a teoria relacional nas universidades (Berkley, Califórnia)
-

2.2 Anos 1970: IBM entra no Modelo relacional: SystemR e SEQUEL/SQL

- 1970: IBM entende a importância do modelo de Codd
- 1971: Como Codd publica o conhecimento, o projeto vai para *Raymond Francis Boyce*



- 1974: Donald D. Chamberlin e *Raymond Francis Boyce* criam a SQL na IBM

2.3. ANOS 1970: PROF CODD INSPIRA PROF STONEBRAKER: BANCO INGRES23

- 1973: *Raymond Francis Boyce* criam o SystemR (Banco Relacional da IBM)
- Codd continua publicando artigos sobre modelo relacional
- 1977: Ex-alunos prof Michael StoneBraker fundam a (Relational Inc) ORACLE “copiando” o SystemR da IBM.

ORACLE®
D A T A B A S E

2.3 Anos 1970: Prof Codd inspira Prof Stone-Braker: BANCO INGRES

- 1974: Michael StoneBraker começa projeto INGRES na Universidade de Berkley



- 1976: Nasce o INGRES, pai de muitos Bancos de Dados Modernos.



- 1976: INGRES nasce com linguagem própria, o QUEL, ao invés do SQL
 - INGRESS cria a empresa Relational INC
 - Ex-funcionários (alunos) da Relational Inc fundam a SYBASE.
-

2.4 Anos 1980: INGRES (SEMI-LIVRE) vs IBM System R (pago) vs ORACLE

- 1982 IBM transforma SystemR em IBM DB2.
- 1984 Ex-funcionários (alunos) da Relational Inc fundam a SYBASE.



- 1985: SoneBraker cria o PostGRES (Banco de Dados Objeto-Relacional)
 - 1986: INGRES perde para a ORACLE no mercado de SGBDs
 - 1989: SQL vira padrão ANSI e padrão ISO
-

2.5 Anos 1990: MySQL e POSTGRES que vira POSTGRESQL

- 1993: O SYBASE SQL Server é portado para o Windows NT 4.0
- 1994: Fim do relacionamento entre Microsoft e SYBASE: nasce o MS-SQL Server
- 1994: **Andrew Yu** e **Jolly Chen** Adicionam SQL ao POSTGRES: nasce o **PostgreSQL**



PostgreSQL

- 1994: David Axmark, Allan Larsson e Michael “Monty” Widenius criam o MySQL.



- 1997: Nasce o PostgreSQL 6.0
 - 1998: Carlo Strozzi - Modelo Não-SQL (conceito de SGBDs que não usam interface SQL)
-

2.6 Anos 2000: Sybase eo No-SQL

- 2003 - Doug Cutting e Mike Cafarella, projeto *Hadoop* baseado no documento *Google File System*
- 2007 - 10gen (MongoDB Inc) inicia o projeto MongoDB (Não SQL)



- 2007 - Avinash Lakshman do facebook disponibiliza o Apache Cassandra (Não SQL)



- 2008 - BIG DATA Lançado o Apache HADOOP e o Apache Hive (emulador SQL)



BIG



```
rmarkdown::render("03-2025-08-19_20_.Rmd", output_dir="docs", output_file = "temporario")
```

2.7 Exercícios

Chapter 3

Modelagem de Bancos de Dados

18/08/2025

Professor Miguél Suares

3.1 Introdução: Visitando a teoria de Bancos de Dados



3.1. INTRODUÇÃO: VISITANDO A TEORIA DE BANCOS DE DADOS 29

Banco de Dados Um banco de dados é uma coleção compartilhada de dados logicamente relacionados, projetada para atender às necessidades informacionais de uma organização. - *DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.*

Ou seja, alguns pontos-chave da definição de Date:

- “Coleção de dados ...” → não é um conjunto de arquivos soltos, mas dados organizados.
- “Compartilhada ...” → não pertence a apenas um usuário ou aplicação; é usada por vários.
- “Dados logicamente relacionados ...” → os dados têm um relacionamento semântico, não são apenas agrupamentos arbitrários.
- “Projetada para atender necessidades ...” → o banco existe para suportar os processos de uma organização (consultas, relatórios, controle, tomada de decisão).

ID	NOME	IDADE	CIDADE	PAÍS
100	Maria	45	New York	EUA
101	José	32	São Paulo	Brasil
102	Paulo	78	Maringá	Brasil
103	Beto	17	Santos	Brasil
104	Julia	22	Lisboa	Portugal
105	Amanda	25	Paris	França

Banco de Dados Relacional Um banco de dados relacional é um banco de dados baseado em um modelo de dados relacional, no qual os dados são representados como um conjunto de relações (tabelas), e cada relação consiste em tuplas (linhas) e atributos (colunas). - *SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.*

Agora, alguns pontos-chave da definição de *Abraham Silberschatz* :

- Base no modelo relacional de Codd (1970).
- Dados representados em tabelas (relações).
- Cada tabela é composta de tuplas (linhas) e atributos (colunas).
- Integridade garantida por restrições (chaves, integridade referencial, domínio de atributos).
- Manipulação feita por linguagens relacionais (álgebra relacional, cálculo relacional, SQL).

O Banco de Dados Relacional organiza as informações em **tabelas bidimensionais** constituídas de **linhas e colunas** chamadas e essas tabelas recebem o nome de **relações**. Cada **relação** possui um **campo-chave** que confere identificação exclusiva a cada registro da tabela.

3.2 Modelo Matemático de um Banco de Dados

Considere um Banco de Dados para representar, com consistência Matemática os funcionários e Departamentos de uma Empresa.

3.2.1 Podemos representa-lo matematicamente utilizando a teoria dos conjuntos

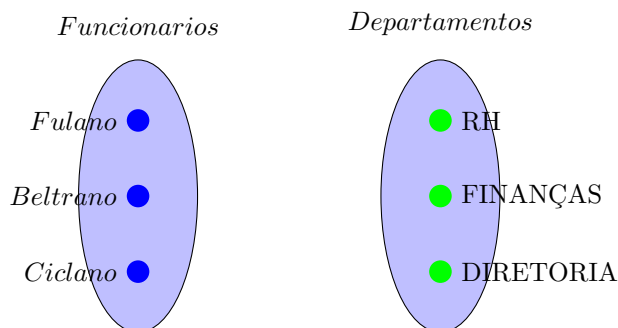


Figure 3.1: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

3.2.1.1 Edgard F Cood explica em sua obra “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” como definir uma Banco de Dados compartilhado *matematicamente*

Um banco de dados relacional é um banco de dados no qual todos os dados são representados por meio de relações (matematica-

mente, conjuntos de tuplas), e todas as operações sobre os dados são baseadas em operadores formais do cálculo relacional e da álgebra relacional. - *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*” (*Communications of the ACM*, vol. 13, n. 6, pp. 377–387, 1970).

3.2.2 Então para podemos relacionar estes dois conjuntos (Funcionários e Departamentos) utilizando a Teoria das Funções

Edgard Frank Codd era um matemático tradicional Considere o conseito de função: $f(x) = Y$ era dessa forma que el

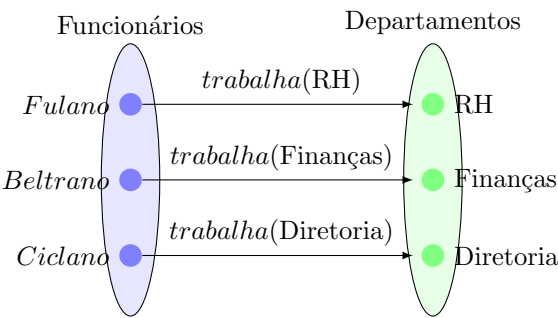


Figure 3.2: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

Mas vai ficar faltando como representar os atributos nesse modelo (colunas das tabelas):

Conjunto Funcionários	Relacionamento Trabalha	Conjunto Departamentos)
<i>FULANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>RH</i>
<i>BELTRANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>FINANCEIRO</i>
<i>CICLANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>DEIRETORIA</i>
Total: 3 ELEMENTOS	CONECTADOS	Total: 3 ELEMENTOS

Ainda, é necessário acrescentar algumas regras de integridade a representação;

3.3 Modelo Lógico de Banco de Dados

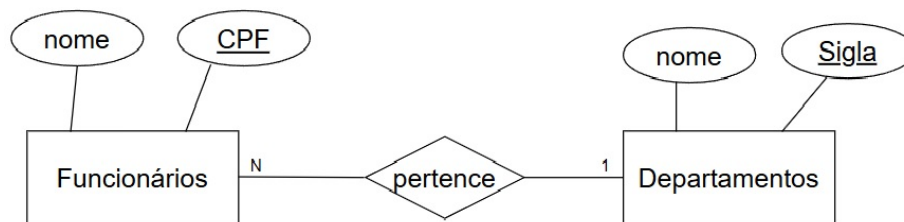
3.3.1 Modelo Conceitual “Entidade Relacionamento” de Banco de Dados

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER), proposto por Peter Chen em 1976, é uma ferramenta fundamental na modelagem de dados. É um modelo de dados

de alto nível que descreve a estrutura conceitual de um banco de dados. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é representado graficamente através de um DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

É utilizado para projetar Bancos de Dados Relacionais a partir de entrevistas onde se descreve as informações que se deseja armazenar de forma consistente. Exemplo:

“Desenhe um diagrama entidade-relacionamento DER contendo as entidades funcionários e departamentos. A entidade “funcionários” possui os atributos “nome” e “CPF”. A entidade “Departamentos” possui os atributos “Nome” e “sigla”. O atributo “CPF” é chave primária da entidade “Funcionários”. O atributo “sigla” é chave primária da entidade “Departamentos”. As entidades “Funcionários” e “Departamentos” se relacionam através de um relacionamento chamado “Pertence”.”



Segundo Laudon

Diagrama Entidade/Relacionamento (DER) é uma representação esquemática utilizada para entender as relações entre as tabelas de um banco de dados relacional. [[1] - LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. p. 180.]

3.3.2 Composição e Significado do Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

Nome	Desenho	Significado
	Retângulo	
Entidade		Representa uma tabela e é identificada no texto por um substantivo .

Nome	Desenho	Significado
Atributo		Representa uma coluna e é identificada no texto por um adjetivo .

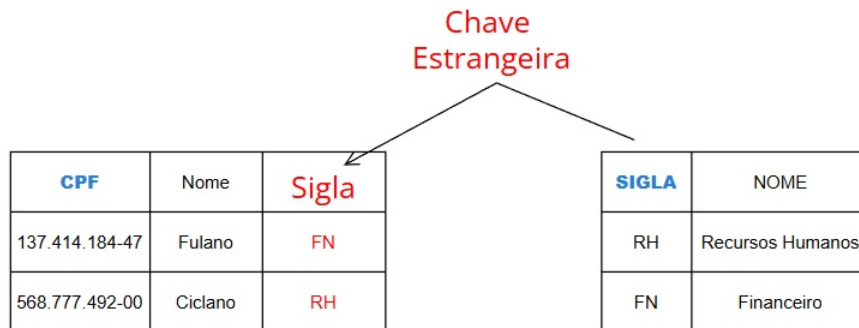
Nome	Desenho	Significado
Relacionamen...		Representa uma Referência e é identificada no texto por um Verbo .

3.4 Modelo Físico de Banco de Dados

3.4.1 Geração do modelo Físico para aplica-lo ao SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados):

Uma vez que o modelo conceitual seja gerado, o analista pode mapea-lo para um “modelo físico” onde se mapeiam chaves primárias e chaves forasteiras nas tabelas.

Após a geração do modelo físico pode-se gerar o SQL que monta a estrutura do Banco de Dados.



3.4.2 Código SQL - Implementação do Modelo Físico

-- Exemplo testado e gerado no SGBD Postgres versão 15

-- Tabela Funcionários

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "public".funcionarios
(
    cpf bigint NOT NULL,
    nome varchar(200)
);
```

-- Tabela Departamentos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "public".departamentos
(
    sigla integer NOT NULL,
    nome varchar(200)
);
```

-- Definindo a coluna "cpf" da tabela "funcionários" como chave primária

```
alter table "public".funcionarios add constraint "chave_primaria_funcionarios" primary
```

-- Definindo a coluna "sigla" da tabela "departamentos" como chave primária

```
alter table "public".departamentos add constraint "chave_primaria_departamentos" primary
```

-- Gerando a integridade referencial

-- Importando a chave primária da tabela "departamentos" como "chave estrangeira"

-- na tabela "funcionários"

```
-- primeiro adiciona-se a coluna estrangeira "sigla" que é coluna originalmente
-- pertencente a tabela departamentos
alter table "public".funcionarios add column sigla integer;

-- finalmente conecte a coluna sigla a chave primária da tabela "departamento"
-- criando então uma chave estrangeira na tabela "funcionários".
alter table "public".funcionarios add constraint "Chave_estrangeira_Departamento_funcionarios" fo
```

3.5 EXEMPLO: MONTADORA

3.5.1 Modelo Matemático

Construa um Banco de Dados com suporte a consistência das informações. Utilize para isso o modelo Relacional. Precisamos armazenar as informações dos Veículos, Montadoras e Proprietários;

3.5.1.1 Representação Matemática em Conjuntos e seus Elementos :

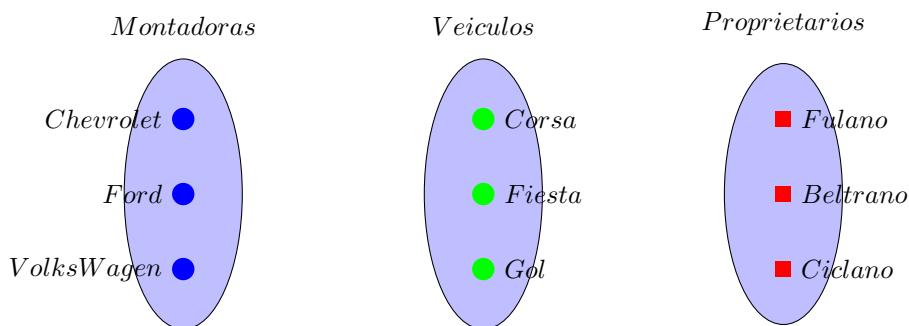


Figure 3.3: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

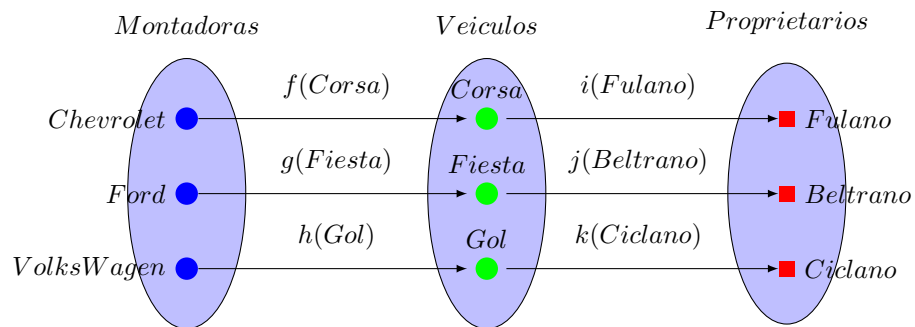
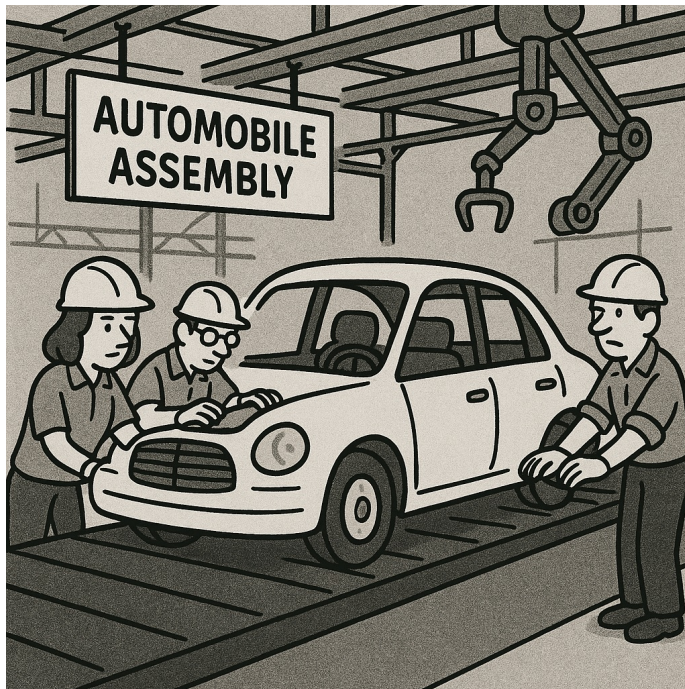


Figure 3.4: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

3.5.1.2 Gerando os Relacionamentos “Matematicamente” - (Teoria das Funções, Domínios e Imagens):

3.6 Normalização em Bancos de Dados Relacionais

3.6.1 Tabela Desnormalizada



Considere a tabela Veículos abaixo:

Modelo	Montadora
Strada	Fiat
Mobi	Fiat
Pulse	Fiat
Onix	Chevrolet
Tracker	Chevrolet
Onix Plus	Chevrolet
Polo	Volkswagen
Nivus	Volkswagen
T-Cross	Volkswagen
HB20	Hyundai
Creta	Hyundai

Separamos o conjunto de elementos *Montadoras* e *Modelos*.

MontadoraID	Montadora
1	Fiat
2	Chevrolet
3	Volkswagen
4	Hyundai

ModeloID	Modelo
101	Strada
102	Mobi
103	Pulse
201	Onix
202	Tracker
203	Onix Plus
301	Polo
302	Nivus
303	T-Cross
401	HB20
402	Creta

O processo de fragmentar agrupamentos complexos de dados e simplificá-los a fim de minimizar redundâncias e economizar espaço no Banco de Dados Relacional é chamado de **NORMALIZAÇÃO**.
 [[1] - LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. p. 180.]

Mas Como indicar que cada elemento da tabela “Modelo” está associado a um elemento da tabela “Montadora” ?

3.6.2 Tabela Normalizada

Considere as tabelas abaixo:

MontadoraID	Montadora
1	Fiat
2	Chevrolet
3	Volkswagen
4	Hyundai

ModeloID	Modelo	MontadoraID
101	Strada	1
102	Mobi	1
103	Pulse	1
201	Onix	2
202	Tracker	2
203	Onix Plus	2
301	Polo	3
302	Nivus	3
303	T-Cross	3
401	HB20	4
402	Creta	4

Repare que:

- É possível identificar que não existem montadoras repetidas na tabela “Montadoras”;
- É possível identificar que não existem modelos repetidos na tabela “Montadoras”;

A coluna (atributo) **ModeloID** é a **chave primária** da tabela **Modelos**. A coluna (atributo) **MontadoraID** é a **chave primária** da tabela **Montadoras**.

Na tabela **Modelos**, a coluna **MontadoraID**, acrescentada a tabela Modelos representa a ligação de cada elemento da tabela Modelos e Montadoras. Essa coluna “importada” da tabela Montadoras para a tabela Modelos se chama **chave estrangeira**.

3.7 Referências

DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

CODD, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

3.8 Exercícios

Exercício 1 — Universidade

Considere uma Universidade que possui vários Cursos. Cada curso tem um nome, uma duração em semestres e um coordenador. A universidade possui Professores, cada um com um nome, título e CPF. Um professor pode ministrar várias disciplinas, e cada disciplina pertence a um único curso.

- a) Identifique as entidades
 - b) Identifique os atributos de cada Entidade
 - c) Identifique os relacionamentos entre as Entidades
 - e) Faça o diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento) contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.
-

Exercício 2 — Um Projeto de e-commerce

Um Cliente faz Pedidos em um sistema de e-commerce. Cada cliente tem um nome, endereço e telefone. Os pedidos possuem uma data, um valor total e podem conter vários Produtos. Cada produto tem um nome, uma descrição e um preço.

- a) Identifique as **entidades**
 - b) Identifique os **atributos** de cada Entidade
 - c) Identifique os **relacionamentos** entre as Entidades
 - e) Faça o **diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento)** contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.
-

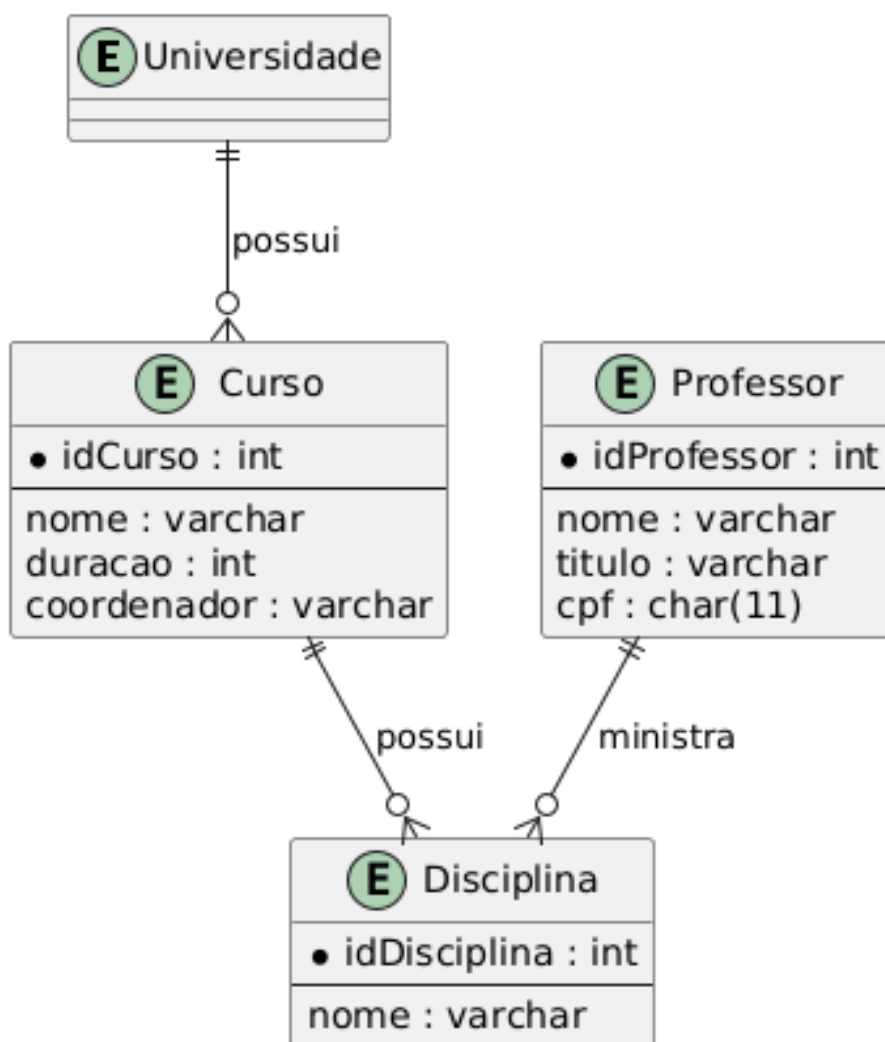
Exercício 3 — Hospital

Um Hospital registra Pacientes, cada um com nome, idade, endereço e telefone. Os pacientes podem realizar várias Consultas com Médicos. Cada médico possui um CRM, um nome e uma especialidade. Durante a consulta, o médico pode prescrever Receitas, que possuem medicação e dosagem.

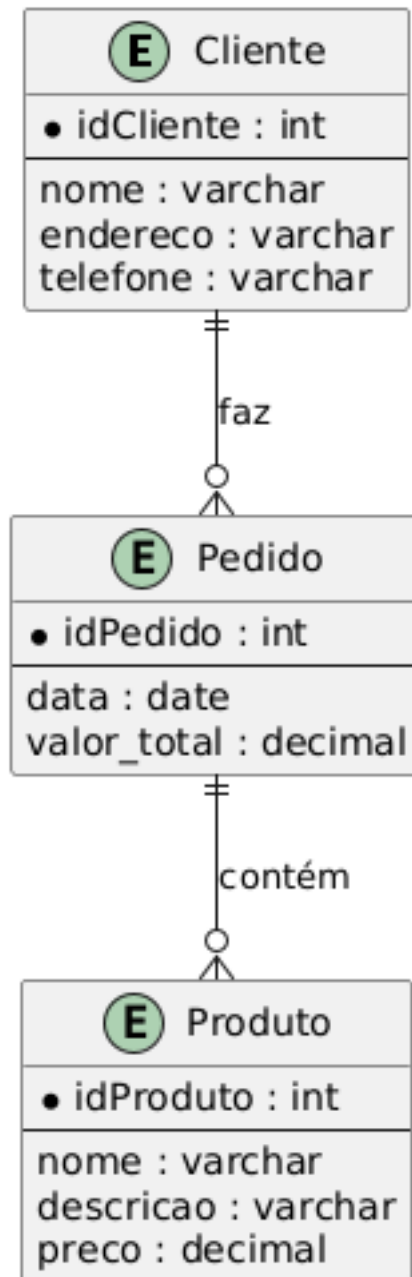
- a) Identifique as **entidades**
 - b) Identifique os **atributos** de cada Entidade
 - c) Identifique os **relacionamentos** entre as Entidades
 - e) Faça o **diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento)** contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.
-

3.9 Respostas dos exercícios

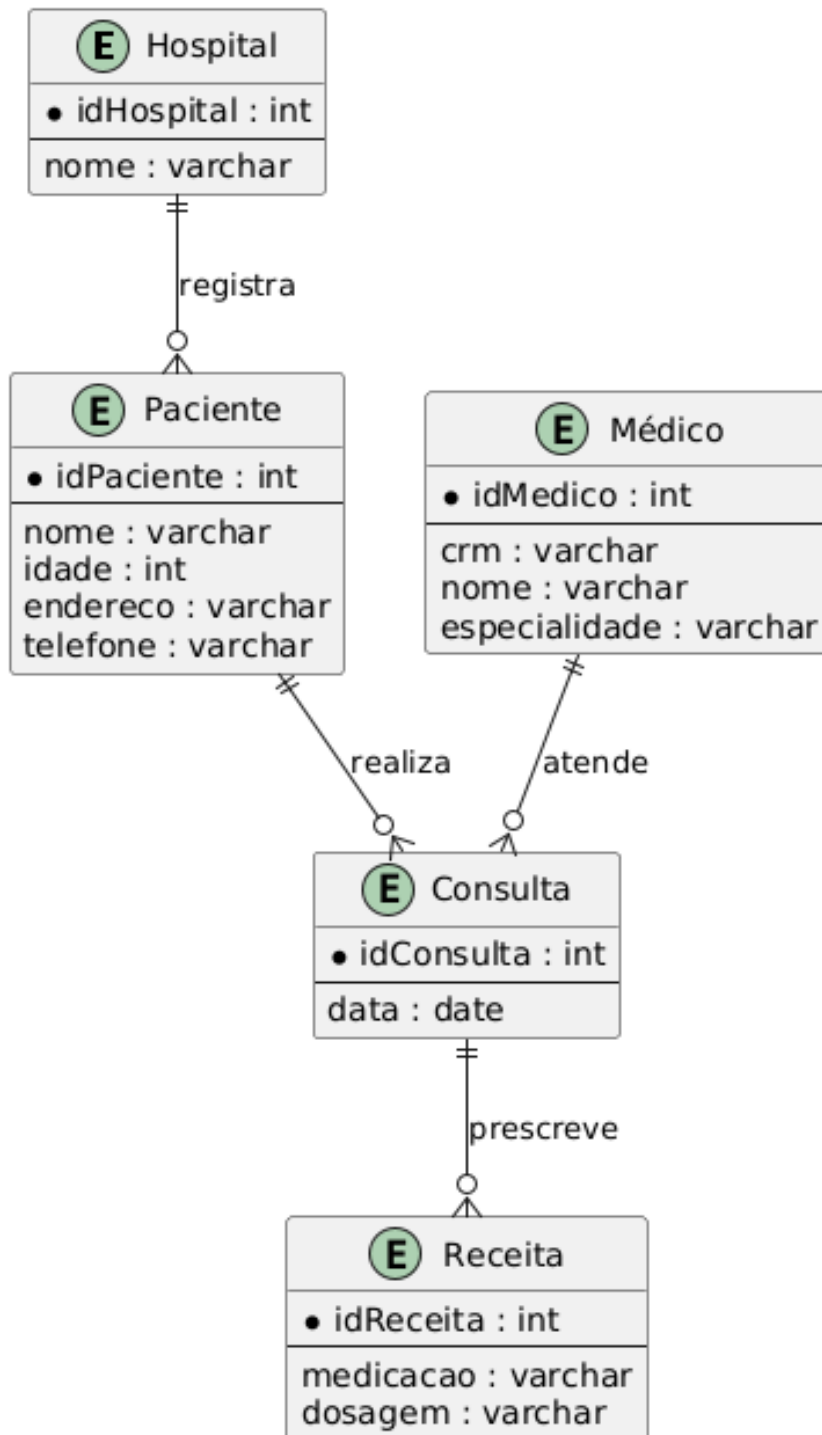
3.9.1 Exercício 1



3.9.2 Exercício 2



3.9.3 Exercício 3



Chapter 4

Administração e Gerenciamento de Bancos de Dados

25/08/2025

Professor Miguél Soares

Chapter 5

Administração e Gerenciamento de Bancos de Dados

25/08/2025

Professor Miguél Soares

Chapter 6

Banco de Dados: Uma Aplicação CRUD

01/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 7

Banco de Dados: Uma Aplicação CRUD

01/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 8

Banco de Dados: MySQL (MariaDB)

08/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 9

Banco de Dados: MySQL (MariaDB)

08/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 10

Banco de Dados: Postgres

22/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 11

Banco de Dados: Postgres

22/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 12

Banco de Dados Espaciais - Cliente QGIS

29/09/2025

Professor Miguél Suares

Chapter 13

Banco de Dados Espaciais - Cliente QGIS

29/09/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 14

Banco de Datos Estadístico - Cliente Rstudio

06/10/2025

Professor Miguel Suares

Chapter 15

Banco de Dados Estatístico - Cliente Rstudio

06/10/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 16

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 01

13/10/2025

Professor Miguél Suares

Chapter 17

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 01

13/10/2025

Professor Miguél Suares

Chapter 18

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 02

20/10/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 19

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 02

20/10/2025

Professor Miguél Suares

Chapter 20

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 03

27/10/2025

Professor Miguel Soares

Chapter 21

Banco de Dados - Análise de Dados Parte 03

27/10/2025

Professor Miguél Suares